

## Stap 1: Rotorsettings vinden

Om de rotorsettings te vinden (dus de rotorcombinaties en hun startposities), hebben we over alle mogelijke combinaties van rotoren en hun mogelijke starttoestanden geïtereerd. Hierbij hebben we de plugboard instellingen genegeerd. Onze motivatie hiervoor was dat de crib lang genoeg is om mogelijks een degelijke overeenkomst te vinden na decryptie van de ciphertext, zelfs zonder de plugboard instellingen in rekening te brengen. We moesten immers enkel de eerste 18 letters van de ciphertext decrypteren. We vonden dat de rotorsetting  $(3,0,2) = (O,U,D)$  (van links naar rechts) 50% overeenkomst gaf met de crib. In onze verdere redeneringen hebben we daarom aangenomen dat dit ook de daadwerkelijke rotorsetting is.

### Decryptie zonder Plugboard

| Nr        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Crib      | D | E | O | P | G | A | V | E | V | O  | O  | R  | E  | N  | I  | G  | M  | A  |
| Decryptie | D | T | X | P | Q | A | J | E | V | H  | O  | V  | E  | N  | D  | Q  | M  | P  |
| Cypher    | P | G | W | D | J | T | W | R | A | Q  | J  | F  | J  | D  | L  | T  | O  | Q  |

We zien in deze tabel dat op posities 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 17 de decryptie overeenkomt met de crib. Op positie 1 hebben we de letter **P** in onze cipher die juist wordt gemapt. Op posities 4 en 14 hebben we de letter **D** in onze cipher die ook tweemaal juist wordt gemapt. Op positie 6 hebben we de letter **T**. Op positie 8 hebben we letter **R**. Op positie 9 de letter **A**, op posities 11 en 13 de letter **J** en als laatste op positie 17 de letter **O**.

We hebben dus eigenlijk een set van 7 kandidaten die mogelijks niet in de plugboard zitten, namelijk **{A, D, J, O, P, R, T}**. Als we nu de veronderstelling maken dat deze letters zeker niet in onze plugboard zitten, kunnen we al een aantal mogelijke plugboard-settings te weten komen. In het vervolg staan deze letters dan ook in het vetgedrukt voor de veruidelijking.

## Stap 2: Plugboardsettings vinden

### 0.1 Setting {G, Q}

Op posities 5 en 16 zien we dat de letters **J** en **T**, die niet in de plugboard zitten, gemapt worden op **Q**. Dit terwijl de crib op die posities een **G** verwacht.

→ Plug(G,Q)

| Nr        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Crib      | D | E | O | P | G | A | V | E | V | O  | O  | R  | E  | N  | I  | G  | M  | A  |
| Decryptie | D | E | X | P | G | A | J | E | V | O  | O  | V  | E  | N  | D  | G  | M  | A  |
| Cypher    | P | G | W | D | J | T | W | R | A | Q  | J  | F  | J  | D  | L  | T  | O  | Q  |

### 0.2 Setting {U,W}

Op positie 3 zien we dat de crib **O** is. Deze letter zit niet in de plugboard. Als we nu onze setting verschuiven naar  $(3,0,2) = (O,U,D+2=F)$  en de letter **O** encrypteren, zien we dat deze

wordt gemapt op  $U$ . We zien echter dat de cipher op die plaats  $W$  is.

→ Plug( $U, W$ )

| Nr        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Crib      | D | E | O | P | G | A | V | E | V | O  | O  | R  | E  | N  | I  | G  | M  | A  |
| Decryptie | D | E | O | P | G | A | V | E | V | O  | O  | V  | E  | N  | D  | G  | M  | A  |
| Cypher    | P | G | W | D | J | T | W | R | A | Q  | J  | F  | J  | D  | L  | T  | O  | Q  |

### 0.3 Setting $\{F, K\}$

We passen hetzelfde principe toe als in 0.2. Op positie 12 zien we de letter **R** in onze crib staan. Als we nu de setting verschuiven naar  $(3, 0, 2) = (O, U, D+11=O)$  en de letter **R** encrypteren, zien we dat deze wordt gemapt op  $K$ . De cipher is op die plaats echter  $F$ .

→ Plug( $F, K$ )

| Nr        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Crib      | D | E | O | P | G | A | V | E | V | O  | O  | R  | E  | N  | I  | G  | M  | A  |
| Decryptie | D | E | O | P | G | A | V | E | V | O  | O  | R  | E  | N  | D  | G  | M  | A  |
| Cypher    | P | G | W | D | J | T | W | R | A | Q  | J  | F  | J  | D  | L  | T  | O  | Q  |

### 0.4 Setting $\{L, S\}$

We hebben nu enkel nog een fout op positie 15. We zien hier dat de decryptie **D** geeft, dat niet in de plugboard zit.  $I$  encrypteren met  $(3, 0, 2) = (O, U, D+14=R)$  geeft  $S$ .

→ Plug( $L, S$ )

Op dit moment kwam de decryptie van de eerste 18 letters van de ciphertext precies overeen met de crib. We zagen ook dat de tekst Italiaans bleek te zijn door woorden zoals *NEL*, *DEL*, *VITA*, *TEMPO* etc., maar niet volledig juist was aangezien er op sommige posities lettercombinaties "PK" of "CC" voorkwamen.

Beginstuk decryptie (deels)

DEOPGAVEVOORENIGMANELPKCCODELZAMMINDIMPSTRBVITAMIRITROVIIPERUNADELVAOSZURGIHELGD  
ERATTAVIAVRASMARRITAABHIQUNNTOADIDQUZLLRM...

### 0.5 Laatste settings

Na wat Italiaanse kennis op te doen door teksten te lezen en raad te vragen aan generatieve AI zoals ChatGPT, kwamen we erachter dat combinatie "CC" waarschijnlijk "ZZ" moest zijn.

→ Plug( $C, Z$ )

Na het proberen van deze plug hadden we de tekst al gevonden, namelijk **Canto I van de Inferno van Dante Alighieri**. Uiteindelijk zagen we in dat de letter  $Y$  vaak verkeerd stond,

waardoor we de laatste plugsetting vonden door de resterende 15 mogelijke combinaties met  $Y$  te proberen.

→ `Plug(X, Y)`.

## 1 Decryptie

Beginstuk decryptie

DE OPGAVE VOOR ENIGMA NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA MI RITROVAI PER UNA  
SELVA OSCURA CHE LA DIRITTA VIA ERA SMARRITA AHI QUANTO A DIR QUAL ERA...